

行列指数関数とレゾルベント 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/matrix-functions/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 入力応答

$A = \text{diag}(-2, -4)$, $B = (2, 1)^T$, $u = 1$, $x(0) = 0$ の応答と定常値を求めよ。

畳み込みを成分ごとに積分して $x_1 = 1 - e^{-2t}$, $x_2 = (1 - e^{-4t})/4$ 。定常値は $(1, 1/4) = -A^{-1}B$ 。微分は $(2e^{-2t}, e^{-4t})$ 、 $Ax + B$ と一致し初期値0も確認できる。

ポイント 初期値応答と入力応答を分ける。

問題 2 特異な状態行列

$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = e_2$, $u = 1$, $x(0) = 0$ を解け。

$A^2 = 0$ なので $e^{At} = I + tA$ 。 $e^{A(t-\tau)}B = (2(t-\tau), 1)$ を積分して $x = (t^2, t)$ 。 $\dot{x} = (2t, 1) = Ax + B$ 。 A は特異なので $A^{-1}(e^{At} - I)$ という式は使えない。

ポイント 行列指数関数は特異行列にも定義される。

問題3 減衰する回転

$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $x(0) = (1, 0)^T$ の実応答を求めよ。

$A = -2I + 3R$, $R^2 = -I$ 、両部分は可換。級数の偶奇項から $e^{3Rt} = I \cos 3t + R \sin 3t$ 。従って $x = e^{-2t}(\cos 3t, \sin 3t)$ 。固有値 $-2 \pm 3j$ 、長さ e^{-2t} 、漸近安定。実応答に虚数の成分を残さない。

ポイント 実部は減衰率、虚部は角振動数。

問題4 レゾルベント

$J = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ の $(sI - J)^{-1}$ を求めよ。

$N = J + I$, $N^2 = 0$ なので $(sI - J)^{-1} = I/(s + 1) + N/(s + 1)^2$ 、すなわち $\begin{pmatrix} 1/(s + 1) & 2/(s + 1)^2 \\ 0 & 1/(s + 1) \end{pmatrix}$ 。 $s \neq -1$ 。元の $sI - J$ を掛けると非対角項が打ち消され I 。

ポイント Jordanのサイズが極の次数に現れる。

問題 5 境界の安定性

連続時間の $A_1 = 0_{2 \times 2}$, $A_2 = J_2(0)$ と離散時間の $B_1 = I_2$, $B_2 = J_2(1)$ の安定性を分類せよ。

A_1 は状態一定で安定だが漸近安定でない。 A_2 は $e^{A_2 t} = I + tA_2$ で初期値 e_2 が $(t, 1)$ となり不安定。 B_1 も状態一定で安定、 $B_2^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ は不安定。境界固有値の非自明なJordanブロックが原因。

ポイント 固有値の境界ではブロックサイズも調べる。

問題 6 可換性の反例

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ で $e^{A+B} \neq e^A e^B$ を示せ。

$A^2 = B^2 = 0$ なので $e^A e^B = (I + A)(I + B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。一方 $(A + B)^2 = I$ なので $e^{A+B} = I \cosh 1 + (A + B) \sinh 1$ 。これらの対角成分は両方 $\cosh 1$ で、先の2と1に同時には等しくない。

ポイント 指数関数の積の法則には可換性が必要。